

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2026

ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Tên đề tài (viết in hoa): **HỆ THỐNG LƯU TRỮ KẾT QUẢ CHẨN ĐOÁN AI
CÓ THỂ KIỂM CHỨNG BẰNG BLOCKCHAIN**

2. Giảng viên hướng dẫn:

- Họ và Tên: Bùi Thị Thanh Tú
- Học hàm/Học vị: Thạc sĩ
- Số điện thoại: 0983069896 Email: tubtt@huflit.edu.vn
- Đơn vị công tác: Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

3. Sinh viên thực hiện:

- **Sinh viên 1:**
 - + Họ và Tên: Trần Anh Đức
 - + MSSV: 23DH110826 Lớp: PM2307
 - + Số điện thoại: 0914370300 Email: 23dh110826@st.huflit.edu.vn
- **Sinh viên 2:**
 - + Họ và Tên: Nguyễn Công Thắng
 - + MSSV: 23DH113302 Lớp: PM2301
 - + Số điện thoại: 0867500985 Email: 23dh113302@st.huflit.edu.vn

4. Tóm tắt nội dung chính của đề tài:

Đề tài tập trung xây dựng một giải pháp tích hợp AI và blockchain nhằm đảm bảo tính minh bạch và toàn vẹn dữ liệu trong chẩn đoán y tế. Nội dung chính bao gồm:

- Ứng dụng mô hình học sâu (Deep Learning) để chẩn đoán bệnh da liễu từ hình ảnh.
- Xây dựng cơ chế tạo giá trị băm (hash) cho:
 - Dữ liệu hình ảnh đầu vào
 - Kết quả dự đoán của AI
 - Phiên bản mô hình sử dụng
- Triển khai Smart Contract trên nền tảng blockchain để:
 - Lưu trữ các thông tin kiểm chứng (hash, model version, timestamp)
 - Đảm bảo dữ liệu không thể bị chỉnh sửa (tamper-proof)

- **Lưu trữ dữ liệu gốc theo mô hình off-chain nhằm bảo mật thông tin bệnh nhân.**
- **Xây dựng chức năng kiểm chứng:**
 - So sánh dữ liệu hiện tại với bản ghi trên blockchain
 - Phát hiện sai lệch dữ liệu
- **Đánh giá hiệu năng hệ thống và khả năng đảm bảo tính minh bạch so với phương pháp lưu trữ truyền thống.**
- **Phân tích vai trò của blockchain trong việc nâng cao tính tin cậy và khả năng truy vết của hệ thống AI trong y tế.**

5. Các yêu cầu chính:

- **Dùng các mô hình AI chuyên cho y tế có sẵn trong thị trường để chuẩn đoán bệnh da liễu từ hình ảnh .**
- **Thiết kế và triển khai Smart Contract để:**
 - Lưu trữ thông tin chẩn đoán (hash, phiên bản model, thời gian)
 - Cho phép truy vấn và kiểm chứng bản ghi
- **Lưu trữ dữ liệu hình ảnh ở hệ thống off-chain .**
- **Xây dựng giao diện người dùng cho:**
 - Bác sĩ (tải ảnh, xem kết quả)
 - Quản trị viên (quản lý phiên bản model)
 - Kiểm chứng viên (verify record)
- **Cung cấp chức năng kiểm chứng:**
 - So sánh hash dữ liệu hiện tại với hash lưu trên blockchain
 - Phát hiện thay đổi dữ liệu (nếu có)

6. Các yêu cầu khác:

- Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu (Integrity).
- Đảm bảo bảo mật thông tin bệnh nhân (không lưu dữ liệu nhạy cảm trực tiếp lên blockchain).
- Đảm bảo thời gian phản hồi chấp nhận được cho tác vụ chẩn đoán.
- Ghi nhận và quản lý phiên bản mô hình AI (Model Versioning).

7. Kết quả dự kiến:

- **Phần mềm hoàn thiện:** Hệ thống web chạy ổn định, tích hợp thành công mô hình AI chẩn đoán da liễu và mạng lưới Blockchain.
- **Smart Contract:** Triển khai thành công hợp đồng thông minh trên mạng thử nghiệm , thực hiện được các chức năng: Lưu trữ mã Hash dữ liệu, quản lý phiên bản model và truy xuất lịch sử chẩn đoán.
- **Lưu trữ Off-chain:** Xây dựng hệ thống lưu trữ hình ảnh tách biệt (Như IPFS hoặc Database), đảm bảo tính toàn vẹn thông qua việc đối chiếu mã Hash với Blockchain.

- **Khả năng kiểm chứng:** Công cụ kiểm tra cho phép phát hiện chính xác mọi thay đổi trái phép đối với dữ liệu chẩn đoán ban đầu.
- **Báo cáo kỹ thuật:** Tài liệu phân tích hệ thống, quy trình xử lý AI, cấu trúc lưu trữ và đánh giá hiệu năng (thời gian phản hồi, độ chính xác của mô hình).

Giảng viên hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Sinh viên 1
(Ký và ghi rõ họ tên)

Sinh viên 2
(Ký và ghi rõ họ tên)